

SIMULAZIONE MONTE CARLO

Ho un esp. aleatorio e un evento di interesse A .
Ho n prove indipendenti $X_1, \dots, X_n$ i.i.d e con
 $X_i \sim \text{Bern}(P(A))$.

Abbiamo visto che possiamo stimare $P(A)$ usando
la media campionaria ...

$$\hat{P}(A) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\text{WLLN}} E[\hat{P}(A)] = P(A)$$

Abbiamo imparato a simulare esperimenti
aleatori al calcolatore

Un'applicazione diversa di questo **FRAMEWORK** è
la stima di una qualsiasi statistica di una v.a. X .
Sia $g(X)$ una qualsiasi funzione deterministica
di X . Voglio stimare la statistica $E[g(X)]$...

$$E[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) \cdot g(x) dx$$

Non conosco $f_X(x)$...

Posso usare la media campionaria per stimare
questo valore ...

$$\hat{G}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i), \text{ dove le } X_i \text{ sono i.i.d e } \sim f_X$$

È vero che questo valore converge a $E[g(X)]$?
Dimostriamolo:

Grazie alla WLLN ...

$$\hat{G}_n \xrightarrow{P} E[\hat{G}_n] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[g(x_i)] = E[g(x)]$$

le x_i sono IID

Questa è proprio l'idea dietro l'**ALGORITMO MONTE CARLO**:

1. Genero le $x_i \sim f_x$ per $i=1, \dots, n$ in maniera indipendente (altrimenti non potrei applicare la WLLN)
2. calcolo $\hat{G}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(x_i)$

$\hat{G}_n$ si dice **STIMA MONTE CARLO** di $E[g(x)]$

Questa stima è perfetta per $n \rightarrow +\infty$. Ma per n finito, quanto è "buona" la stima?

Calcoliamo la varianza dell'errore di stima

1° CASO PARTICOLARE: Se $g(x) = x$ allora

$$E\left[\underbrace{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)}_{\hat{G}_n} - \underbrace{E[x]}_{E[\hat{G}_n]}\right]^2 = \text{Var}[\hat{G}_n]$$

Quindi, **l'errore RELATIVO di stima è pari a**

$$\sqrt{\frac{\text{Var}[\hat{G}_n]}{E[x]^2}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{1-P(A)}{P(A)}}$$

Quindi, per $p(\pi) \rightarrow 0$ (cioè, per eventi rari), l'errore cresce. In altre parole, eventi rari sono più difficili da stimare tramite la stima Monte Carlo.

Per risolvere questo problema si introduce un altro algoritmo di campionamento...

ALGORITMO DI IMPORTANCE SAMPLING

IDEA DI BASE: facciamo diventare gli eventi rari eventi probabili, dando una "importanza" maggiore a certi eventi dello spazio campionario. Per fare questo, si deve necessariamente modificare l'esperimento aleatorio in modo che A si verifichi più spesso.

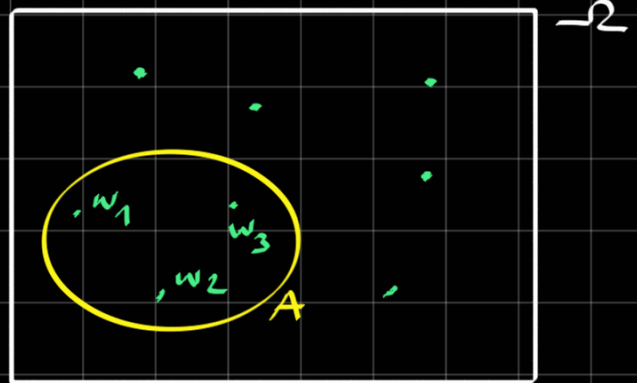
Originariamente...

$$p_X(A) = p_X(w_1) + p_X(w_2) + p_X(w_3)$$

Ma se A è troppo "raro", introduciamo un esp. aleatorio ausiliario $Y \sim p_Y$. In questo modo...

$$p_Y(A) = p_Y(w_1) + p_Y(w_2) + p_Y(w_3) = p(Y \in A)$$

Notiamo che $\mathbb{1}_{\{Y \in A\}} \sim \text{Bern}(p(Y \in A))$



Quindi possiamo dire che $P(Y \in A) = E[1\{Y \in A\}]$
(Ricorda le proprietà delle v.a. di Bernoulli...)

Voglio stimare $p_X(A)$...

$$p_X(A) = E[1\{X \in A\}] \quad (\text{Supponiamo } X \text{ sia continua})$$

$$= \int_{\mathbb{R}} 1\{X \in A\} \cdot f_X(x) dx =$$

LOTUS

$$= \int_{\mathbb{R}} 1\{X \in A\} \cdot \frac{f_X(x)}{f_Y(x)} \cdot f_Y(x) dx =$$

Devo pensare all'esper. Y .
Quindi devo tirare fuori
la v.a. Y . Il modo più
semplice per farlo è
moltiplicare e dividere per $f_Y(x)$

Posso fare questa
cosa solo se $f_Y(x) > 0 \forall x$

$$= E\left[1\{Y \in A\} \cdot \frac{f_X(Y)}{f_Y(Y)}\right]$$

LOTUS AL
CONTRARIO

IMPORTANCE WEIGHTS

Dunque, a seconda dell'esperimento, posso
scrivere $p_X(A)$ in due modi. Cambiando
esperimento, però, si aggiunge un termine
correttivo: l'IMPORTANCE WEIGHT

Quindi, l'algoritmo importance sampling diventa...

1. Genero $Y_i \text{ i.i.d.} \sim f_Y \quad i = 1, \dots, n$

$$2. \text{ Calcolo } \hat{p}_X(A) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1\{Y_i \in A\} \frac{f_X(Y_i)}{f_Y(Y_i)}$$

f_Y lo scelgo in modo che $p_Y(A) \gg p_X(A)$ (era
questo l'obiettivo: trasformare A in un evento
frequente)

L'algoritmo import. samp. non è perfetto: c'è un prezzo da pagare:

Calcoliamo la varianza dell'errore di stima...

$$\text{Var} [\hat{p}_X(A)] = \text{Var} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{Y_i \in A\} \frac{f_X(Y_i)}{f_Y(Y_i)} \right] =$$

le Y_i sono i.i.d. ...

$$= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var} \left[\mathbb{1}\{Y \in A\} \frac{f_X(Y)}{f_Y(Y)} \right] =$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \left(\underbrace{\mathbb{E} \left[\left(\mathbb{1}\{Y \in A\} \frac{f_X(Y)}{f_Y(Y)} \right)^2 \right]}_{\text{arrow}} - \underbrace{\mathbb{E} \left[\mathbb{1}\{Y \in A\} \frac{f_X(Y)}{f_Y(Y)} \right]^2}_{\text{arrow}} \right)$$

Abbiamo visto prima
che questo è $p_X(A)$

$$\mathbb{E} \left[\underbrace{\mathbb{1}^2\{Y \in A\}}_{\text{blue}} \left(\frac{f_X(Y)^2}{f_Y(Y)^2} \right) \right] =$$

(Indicatrice)² = Indicatrice

$$= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}\{Y \in A\} \cdot \frac{f_X^2(Y)}{f_Y^2(Y)} \cdot \cancel{f_Y(Y)} dy =$$

↑
passo alle X ...

$$= \mathbb{E} \left[\mathbb{1}\{X \in A\} \cdot \frac{f_X(X)}{f_Y(X)} \right]$$

$$= \frac{1}{n} \left(\mathbb{E} \left[\mathbb{1}\{X \in A\} \cdot \frac{f_X(X)}{f_Y(X)} \right] - p_X^2(A) \right)$$

Notiamo che:

- Se non cambiamo esperimento (quindi $f_y = f_x$) vale che ...

$$\begin{aligned}\text{Var} [\hat{p}_x(A)] &= \frac{1}{n} (p_x(A) - p_x^2(A)) = \\ &= \frac{1}{n} p_x(A) (1 - p_x(A))\end{aligned}$$

Cioè: siamo tornati all'errore quadratico medio di stima della stima Monte Carlo!

- Se poniamo $f_y(x) = \frac{\mathbb{1}\{x \in A\} \cdot f_x(x)}{p_x(A)}$ 
normalizzo per
la probabilità di x $\longrightarrow p_x(A)$
che si è verificato A

$$\text{Var} [\hat{p}_x(A)] = \frac{1}{n} \left(\underbrace{E[\mathbb{1}\{x \in A\}]}_{p_x(A)} p_x(A) - p_x^2(A) \right) = 0$$

Quindi, scegliendo $f_y(y)$ in modo "furbo", posso portare l'errore a zero! In particolare, il migliore f_y da prendere è proprio , che ha errore di stima nullo!

Questo caso limite, nella realtà, non si potrebbe mai costruire (dovrei conoscere $p_x(A)$!)

MORALE: f_y deve essere scelta in modo da assomigliare a 

ESEMPIO: $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Voglio stimare $P(X > 5)$

Sperimentalmente si dimostra che...

$$P(X > 5) \approx 2,86 \cdot 10^{-7} \quad \text{cioè: } X > 5 \text{ è un evento raro!}$$

Supponiamo di voler stimare $P(X > 5)$ tramite il metodo Monte Carlo.

Fissiamo un errore relativo di stima "target", per esempio 0,01. Allora...

$$\text{Monte Carlo: } \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{1 - P(X > 5)}{P(X > 5)}} \leq 0,01 \rightarrow n \geq 3,48 \cdot 10^{10}$$

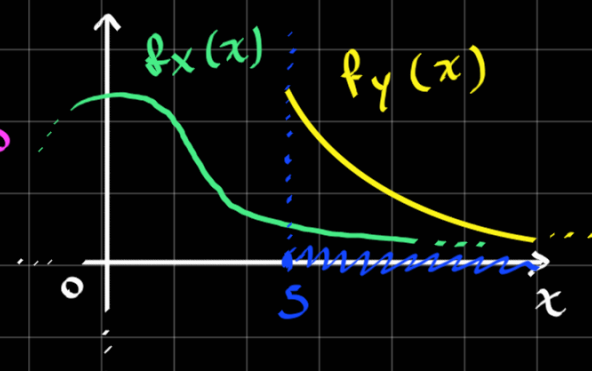
Quindi per poter stimare $P(X > 5)$ con errore minore del "target", avrei generare circa 34 miliardi di campioni!

n MOLTO GRANDE

Possiamo ridurre questo numero di campioni? Sì, grazie all'algoritmo Importance Sampling.

Importance Sampling: modifichiamo l'esperimento da X a Y in modo che f_Y sia simile a f_X (✱)

notiamo che una esponenziale traslata di 5 può aiutare molto ad approssimare la parte che ci interessa ($X > 5$)



$$\rightarrow \text{scelgo } f_Y(x) = \begin{cases} e^{-(x-5)} & \text{se } x > 5 \\ 0 & \text{se } x < 5 \end{cases}$$

ci conviene scegliere una esponenziale, visto che sappiamo già come generarla...

Quindi, l'ALGORITMO IMP. SAMPLING diventa:

1. Genero $Y_i = 5 + T_i$, dove $T_i = -\log U_i$, dove $U_i \sim U[0, 1]$ (come al solito si parte dal generatore di uniformi)

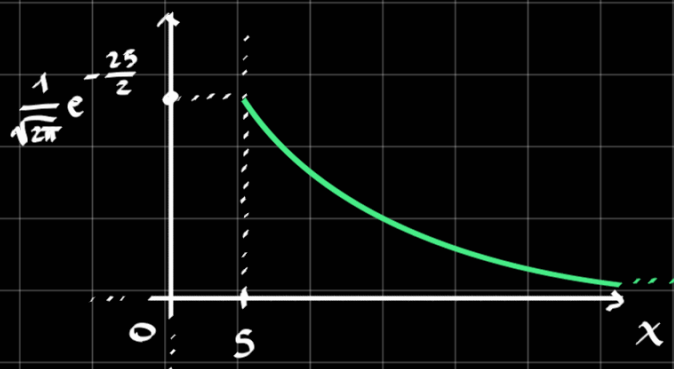
2. calcolo $\hat{p}_X(A) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \underbrace{\mathbb{1}\{Y_i > 5\}}_{\substack{1 \text{ sempre}}} \frac{\overset{N(0,1)}{f_X(Y_i)}}{\underset{\substack{\text{definito prima}}}{f_Y(Y_i)}} =$
 $= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Y_i^2}{2}} \cdot e^{Y_i - 5}$

calcoliamo la varianza della stima...

$$\text{var} [\hat{p}_X(A)] = \frac{1}{n} \left(E \left[\mathbb{1}\{X > 5\} \cdot \frac{f_X(X)}{f_Y(X)} \right] - p^2(X > 5) \right)$$

facciamo una maggiorazione per semplificare il calcolo del valore atteso

Notiamo che al massimo $\hat{p}_X(A)$ vale $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-25/2}$



Dunque ...

$$\text{var} [\hat{p}_X(A)] \leq \frac{1}{n} \left(E [\mathbb{1}\{X > 5\}] \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{25}{2}} - p^2(X > 5) \right)$$

Invece, l'errore relativo di stima vale...

$$\sqrt{\frac{\text{var}[\hat{p}_x(A)]}{p^2(x>5)}} \leq \sqrt{\frac{1}{n} \left(\frac{1}{p(x>5)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-25/2} - 1 \right)} \approx$$
$$\approx \sqrt{\frac{1}{n} \cdot 4,198} \leq 0,01$$

vogliamo che questo errore relativo sia minore del "target"

$$\rightarrow n \geq 4,198 \cdot 10^4$$

A pari errore target relativo abbiamo abbassato il numero di campioni di un ordine di 10^6 . Questo mostra la potenza dell'importance sampling

Scriviamo il codice in Matlab...

```
n = 1e5;

% definiamo il valore vero di P(X>5). Per farlo esiste la funzione qfunc
true_value = qfunc(5);

% generiamo le gaussiane
Y = -log(rand(n,1)) + 5;

% calcoliamo gli importance weights
IW = 1/sqrt(2*pi)*exp(-Y.^2/2+Y-5);

% calcoliamo lo stimatore
px_hat = mean(IW);

% il risultato dovrebbe essere molto vicino a true_value
% maggiore è n, più piccolo è l'errore
```

Ricapitolando ...

VANTAGGI:

- E' un metodo di facile applicazione
- Abbiamo sensibilmente il valore di n necessario a soddisfare l'errore relativo di stima target

SVANTAGGI:

- Bisogna trovare l'esperimento ausiliario da cui e' semplice campionare
- Bisogna trovare un esperimento ausiliario per cui $P(Y \in A)$ sia grande

Nell'esempio di prima questi svantaggi non c'erano ma sono ostacoli molto comuni ...

APPLICAZIONE DELLA STIMA MONTECARLO:

CALCOLO DI INTEGRALI

Vogliamo calcolare un integrale difficile da valutare analiticamente o numericamente (tramite i metodi di integrazione numerica)
Praticamente, calcoliamo un integrale con un approccio probabilistico

APPLICAZIONE TIPICA: Calcolo di integrali multidimensionali

Infatti quando la dimensione diventa troppo grande (per esempio 10), metodi come quello dei rettangoli non sono più comodi!

IDEA: Usiamo una stima Monte Carlo dell'integrale in questo modo...

$$I = \int_D g(t) dt = \int_D g(t) \frac{f_X(t)}{f_X(t)} dt = E \left[\frac{g(X)}{f_X(X)} \right]$$

Se $f_X(t) > 0$
 $\forall t \in D$

LOTUS inverso

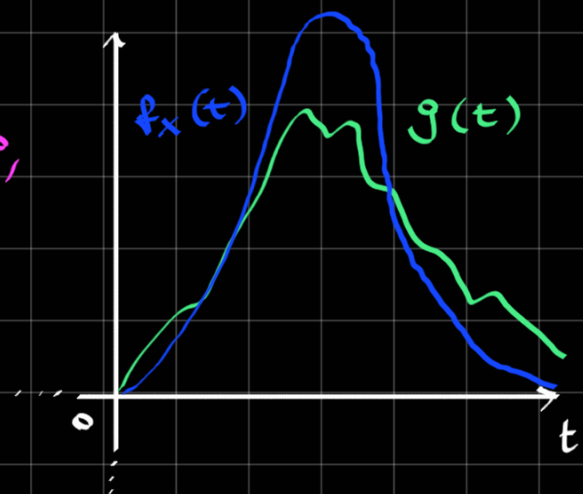
Quindi, l'integrale si può rivedere nel framework dell'IMPORTANCE SAMPLING, dove l'IMPORTANCE WEIGHT vale $g(x)/f_X(x)$

→ Stimo I tramite una media campionaria...

$$\hat{I}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{g(x_i)}{f_X(x_i)} \xrightarrow[\text{WLLN}]{P} E \left[\frac{g(X)}{f_X(X)} \right] = I$$

(le x_i sono v.a. IID $\sim f_X$)

Scegliendo $f_X(t)$ in questo modo, campiamo maggiormente dove $f_X(t)$ è più "alta"



ESEMPIO: Voglio calcolare...

$$I = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} e^{\cos x} dx$$

Invece di applicare l'integrazione numerica, usiamo una stima Montecarlo.

Sia $x \sim U[0, \pi]$ tale che $f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & 0 < x < \pi \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

$$\text{Allora } I = \int_0^{\pi} e^{\cos(x)} \cdot f_x(x) dx = E[e^{\cos(x)}]$$

ALGORITMO:

1. Genero $X_i \text{ i.i.d.} \sim f_x \sim U[0, \pi]$

2. Calcolo $\hat{I}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{\cos(x_i)}$

Questo algoritmo si può riscrivere su Matlab

```
% definisco il numero di prove
```

```
n = 1e5;
```

```
% definisco la V.A.  $X$ , uniforme da 0 a pi-greco
```

```
x = pi*rand(1,n);
```

```
% faccio la media campionaria di  $e^{\cos(x)}$ 
```

```
mean(exp(cos(x)));
```

```
|
```

Avrebbe venire circa 1,26...

